BÀI TẬP CHƯƠNG: KHÔNG GIAN VECTƠ

Mục lục

Bài giảng 2: Không gian vectơ **2**

Bài giảng 3: Độc lập tuyến tính – Hạng – Cơ sở – Số chiều **3**

Bài giảng 4: Tọa độ và Ma trận chuyển cơ sở **4**

Bài giảng 5: Không gian Euclide – Trực giao – Gram–Schmidt **5**

Bài tập cho Bài giảng 2: Không gian vectơ

Câu 1: Xét $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ với phép cộng và nhân vô hướng thông thường. V có là không gian vectơ không? Giải thích.

Câu 2: Cho $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$ với các phép toán thông thường. Kiểm tra V có phải là không gian vectơ không.

Câu 3: Cho $V = \mathbb{R}^2$ với phép cộng và nhân vô hướng được định nghĩa:

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2), \quad k \odot (x, y) = (kx + k - 1, ky).$$

Kiểm tra xem $(V, \oplus, \odot)$ có là không gian vectơ không.

Câu 4: Xét $V = \{f : [0, 1] \to \mathbb{R} \mid f(0) = 0\}$ với các phép toán thông thường. V có là không gian vectơ không?

Câu 5: Cho $V = \{f \in C[0, 1] \mid \int_0^1 f(x)\,dx = 0\}$. Chứng minh rằng V là không gian con của $C[0, 1]$.

Câu 6: Tập $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 5\}$ có là không gian vectơ không? Giải thích.

Câu 7: Cho $V = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 0\}$. Chứng minh V là không gian con của $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Câu 8: Cho $V = \{p(x) \in P_3[x] \mid p(0) = 0\}$. Kiểm tra V có là không gian con của $P_3[x]$ không.

Câu 9: Chứng minh rằng tập $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$ là một không gian con của $\mathbb{R}^2$.

Câu 10: Trong $\mathbb{R}^3$, xét $W = \{(x, y, z) \mid x - 2y + z = 0\}$. Chứng minh W là không gian con.

Câu 11: Tập $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$ có phải là không gian vectơ không? Giải thích.

Câu 12: Xét tập các đa thức $P_2[x]$. Kiểm tra xem tập $\{1 + x, 1 - x^2, x + x^2\}$ có phải là một không gian con của $P_2[x]$ không.

Câu 13: Tìm tất cả các không gian con của $\mathbb{R}^2$.

Câu 14: Trong $\mathbb{R}^3$, xét tập $W = \{(x, y, z) : x = y = z\}$. Tìm cơ sở của W.

Câu 15: Chứng minh rằng tập các hàm $f(x) = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$ tạo thành không gian con của $C(-\infty, \infty)$.

Bài tập cho Bài giảng 3: Độc lập tuyến tính – Hạng – Cơ sở – Số chiều

Câu 1: Xét các vectơ $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (2, 4, 6)$, $u_3 = (1, 0, 1)$. Các vectơ này độc lập hay phụ thuộc tuyến tính?

Câu 2: Trong $\mathbb{R}^3$, hệ $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 2, 1)\}$ có độc lập tuyến tính không?

Câu 3: Xác định tính độc lập tuyến tính của hệ $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.

Câu 4: Cho các đa thức $p_1 = 1 + x$, $p_2 = 1 - x$, $p_3 = x^2$. Hệ này có độc lập tuyến tính trong $P_2[x]$ không?

Câu 5: Trong $C[0, 1]$, các hàm $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$ có độc lập tuyến tính không?

Câu 6: Kiểm tra độc lập tuyến tính của $\{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 0, -1)\}$.

Câu 7: Xét $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)\}$ trong $\mathbb{R}^3$. Tập này có độc lập tuyến tính không?

Câu 8: Cho $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ trong $\mathbb{R}^2$. Tập này có độc lập tuyến tính không?

Câu 9: Xét $\{(1, 1, 1), (2, 3, 4), (3, 5, 7)\}$. Tập này có độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ không?

Câu 10: Cho $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Kiểm tra xem $\{A_1, A_2, A_3\}$ có độc lập tuyến tính trong $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ không.

Câu 11: Cho $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (2, 4, 6)$, $u_3 = (1, 0, 1)$. Xác định các vectơ độc lập tuyến tính trong hệ này.

Câu 12: Xác định hạng của hệ vectơ $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 2, 1)\}$.

Câu 13: Tìm cơ sở và số chiều của không gian $W = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$.

Câu 14: Cho các đa thức $1 + x$, $1 - x$, x^2. Chúng có độc lập tuyến tính trong $P_2[x]$ không?

Câu 15: Tìm một hệ độc lập tuyến tính tối đa trong tập $\{(1, 0, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 4)\}$.

Câu 16: Chứng minh rằng $\{1, x, x^2\}$ là cơ sở của $P_2[x]$.

Câu 17: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm hạng của A.

Câu 18: Tìm cơ sở và số chiều của không gian ma trận đối xứng bậc 3.

Câu 19: Cho $V = P_3[x]$. Tìm một cơ sở cho không gian con $W = \{p(x) \in P_3[x] : p(1) = 0\}$.

Câu 20: Chứng minh rằng mọi hệ gồm 4 vectơ trong $\mathbb{R}^3$ là phụ thuộc tuyến tính.

Bài tập cho Bài giảng 4: Tọa độ và Ma trận chuyển cơ sở

Câu 1: Cho cơ sở $\mathcal{B} = \{(1,0), (1,1)\}$ của $\mathbb{R}^2$. Tìm tọa độ của $v = (2,3)$ theo cơ sở $\mathcal{B}$.

Câu 2: Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $\mathcal{B} = \{(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\}$. Tìm tọa độ của $v = (2,1,3)$ theo $\mathcal{B}$.

Câu 3: Cho hai cơ sở $\mathcal{E} = \{(1,0), (0,1)\}$ và $\mathcal{F} = \{(1,1), (1,-1)\}$. Tìm ma trận chuyển cơ sở $P_{\mathcal{E}\to\mathcal{F}}$.

Câu 4: Tìm $P_{\mathcal{F}\to\mathcal{E}}$ trong ví dụ trên và kiểm tra rằng $P_{\mathcal{F}\to\mathcal{E}} = (P_{\mathcal{E}\to\mathcal{F}})^{-1}$.

Câu 5: Cho $v = (3,2)$, tính $[v]_{\mathcal{F}}$ theo kết quả ở trên.

Câu 6: Trong $\mathbb{R}^2$, cơ sở $\mathcal{B} = \{(1,0), (1,1)\}$, $\mathcal{B}' = \{(2,1), (1,0)\}$. Tính $P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

Câu 7: Cho ma trận chuyển cơ sở $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Hãy tìm $[v]_{\mathcal{F}}$ khi $[v]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Câu 8: Giả sử $\mathcal{B}$ là cơ sở trực chuẩn trong $\mathbb{R}^2$. Chứng minh rằng ma trận chuyển cơ sở tương ứng với phép quay là trực chuẩn.

Câu 9: Trong $\mathbb{R}^3$, xét phép quay quanh trục Oz góc 90°. Viết ma trận chuyển cơ sở tương ứng.

Câu 10: Cho $P_{\mathcal{E}\to\mathcal{F}} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$. Chứng minh rằng $P^{-1} = P^T$.

Bài tập cho Bài giảng 5: Không gian Euclide – Trực giao – Gram–Schmidt

Câu 1: Tính góc giữa hai vectơ $u = (1, 2, 0)$ và $v = (2, 0, 2)$ trong $\mathbb{R}^3$.

Câu 2: Tìm chuẩn (độ dài) của các vectơ $u = (1, 2, 2)$, $v = (2, -1, 2)$.

Câu 3: Kiểm tra xem các vectơ $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (1, -1, 0)$ có trực giao không.

Câu 4: Xây dựng hệ trực chuẩn từ $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ bằng phương pháp Gram–Schmidt.

Câu 5: Dùng Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa hệ $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

Câu 6: Chứng minh rằng trong cơ sở trực chuẩn $\{e_1, e_2, e_3\}$, ta có $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Câu 7: Tính khoảng cách giữa hai vectơ $u = (1, 2, 3)$ và $v = (2, 1, 1)$.

Câu 8: Trong $C[0, 1]$, chứng minh rằng $f(x) = 1$ và $g(x) = x - \frac{1}{2}$ là trực giao với tích vô hướng $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

Câu 9: Xác định hệ trực chuẩn sinh ra bởi $\{1, x\}$ trên $[-1, 1]$ (dùng Gram–Schmidt).

Câu 10: Cho $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (1, 0, 1)$, $u_3 = (0, 1, 1)$. Dùng Gram–Schmidt để tìm cơ sở trực chuẩn tương ứng.

Câu 11: Dùng Gram–Schmidt để trực giao hóa hệ $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

Câu 12: Thực hiện trực chuẩn hóa cho hệ $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$ trong $\mathbb{R}^2$.

Câu 13: Dùng Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa $\{(1, 1, 1), (1, -1, 0)\}$.

Câu 14: Trực giao hóa hệ $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

Câu 15: Trực chuẩn hóa hệ $\{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

Câu 16: Thực hiện Gram–Schmidt cho $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.

Câu 17: Trực chuẩn hóa các hàm 1, x trên $[-1, 1]$ với tích vô hướng $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx$.

Câu 18: Dùng Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa $\{1, x, x^2\}$ trên đoạn $[-1, 1]$.

Câu 19: Cho $\{u_1, u_2, u_3\}$ độc lập tuyến tính. Viết công thức tổng quát của Gram–Schmidt cho u_3.

Câu 20: Trong $\mathbb{R}^3$, cho $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 0)$, $u_3 = (0, 1, -1)$. Trực chuẩn hóa hệ $\{u_1, u_2, u_3\}$.